

Descrição – Score Bi Direcional

Como produto final, buscamos a criação de um **score proprietário** (ou designação equivalente), voltado ao setor de originação de grãos e mercado futuro, cuja concepção deve envolver um estudo aprofundado sobre a **melhor aplicabilidade e formato de apresentação** — seja em **letras, números, cores ou modelos híbridos**. O desenvolvimento também deve contemplar a definição dos **parâmetros que comporão o score**, com atribuição de **pesos específicos**, utilizando-se de metodologias adequadas como o **AHP (Analytic Hierarchy Process)** ou alternativas semelhantes, garantindo rigor técnico, clareza e relevância prática.

O objetivo deste trabalho é criar uma ferramenta de análise de risco baseada em um **score bidirecional**, que é uma ferramenta inovadora de avaliação mútua de risco e relacionamento entre produtores e empresas compradoras de commodities. Diferente dos modelos tradicionais, que analisam apenas uma parte da relação comercial, esse score busca consolidar informações de ambas as pontas da cadeia, permitindo que produtores e compradores construam, de forma contínua, um histórico transparente e confiável de suas operações.

A proposta é transformar experiências de contratos, sucessos e eventuais problemas em dados objetivos, que se somam a informações públicas e indicadores de mercado para compor uma visão mais justa e equilibrada da parceria comercial. Com isso, cria-se um mecanismo que não apenas mede risco, mas também valoriza boas práticas e a construção de reputação no longo prazo.

Como funcionará o Score Bidirecional

O **score bidirecional** será formado pela combinação de indicadores do **comprador** (traders, cooperativas, agroindústrias) e do **vendedor** (produtor rural). Cada lado terá seus próprios parâmetros de avaliação, que se consolidam em um **histórico compartilhado**, permitindo maior transparência, confiança e previsibilidade nos contratos futuros.

1. Score do Comprador

Avalia a solidez, a saúde financeira e o histórico de relacionamento da empresa que compra a produção:

1. **Valuation** – análise do valor econômico da empresa.
2. **Equity Research** – estudo detalhado sobre fundamentos, perspectivas de mercado e riscos.

3. **Rating** – atribuição de nota de crédito baseada em capacidade de pagamento e risco de inadimplência.
4. **Due Diligence** – checagem de antecedentes (financeiros, jurídicos, operacionais).
5. **Indicadores complementares** – aspectos regulatórios, reputacionais ou de governança.
6. **Histórico de contratos** – desempenho em contratos passados com produtores (pontualidade em pagamentos, cumprimento de prazos e volumes).

2. Score do Vendedor (Produtor Rural)

Analisa a capacidade produtiva, financeira e de gestão do produtor:

1. **Valuation** – avaliação do patrimônio e valor da operação agrícola.
2. **Dados do SaaS Agro M2** – informações agronômicas, meteorológicas, de maquinário e gestão via ERP.
3. **Documentos e certidões (Due Diligence)** – CAR, registros ambientais e demais certidões obrigatórias.
4. **Histórico de contratos** – desempenho em contratos passados (entrega dentro do prazo, qualidade, volumes).
5. **Financeiro** – análise de crédito: definir se será apenas consulta básica (SPC/Serasa Gold KSI) ou rating completo KSI.
6. **Rastreabilidade** – dados de origem da produção, práticas sustentáveis e transparência da cadeia.

Integração dos dois lados

- O sistema cruzará os **scores individuais** (comprador e vendedor) para gerar um **índice bidirecional**.
- Esse índice refletirá **o risco e a confiabilidade da relação** comercial, não apenas de uma das partes.
- A metodologia de cálculo poderá usar modelos multicritério, como **AHP (Analytic Hierarchy Process)** ou similares, atribuindo pesos específicos para cada parâmetro.
- A apresentação poderá variar (letras, números, cores ou modelos híbridos), dependendo da forma mais intuitiva para o usuário final.

1. Score do Comprador

Avaliação Externa de Empresas do Agronegócio utilizando Inteligência Artificial (IA) e o desenvolvimento de um sistema proprietário e automatizado de Due Diligence e Score de Risco de Crédito baseado unicamente em dados públicos.

1. Avaliação Externa de Agronegócios com IA (Valuation)

O principal objetivo deste projeto é **desenvolver um sistema automatizado e confiável de avaliação externa** para empresas do setor de commodities agrícolas (traders, cooperativas e agroindústrias), com foco em capital aberto ou fechado, utilizando IA e *Machine Learning* (ML) **sem depender de dados internos**.

Escopo e Fontes de Dados

A avaliação foca na estimativa de receita e volume comercializado (soja e milho), *valuation* por múltiplos, DCF e transações comparáveis, além de análise de risco, reputação e competitividade.

As fontes de dados externas essenciais incluem:

- **Produção Agrícola:** CONAB, IBGE, MAPA.
- **Exportações e Volume:** SECEX, ComexStat (crucial para estimar *market share*).
- **Preços de Mercado:** B3, CME Group, CEPEA.
- **Clima/Safrá:** INMET, NOAA, satélites (Google Earth Engine).
- **Reputação:** *Web scraping*, RSS e APIs de mídia.
- **Comparáveis:** Dados financeiros de empresas abertas (SLC, BrasilAgro, ADM, Bunge).

Metodologia de IA e Valuation

O sistema utiliza *Feature Engineering* (Receita estimada = volume × preço médio, área de atuação estimada via satélite) e diversos modelos.

1. **Valuation:** Modelos de Regressão (*Random Forest*, XGBoost) e *Clustering* (K-Means ou DBSCAN) são usados para agrupar empresas com características operacionais e financeiras semelhantes, tornando a avaliação por múltiplos mais precisa.

2. **Métodos de Avaliação:** São utilizados Múltiplos de mercado (EV/EBITDA, P/S), Transações comparáveis e DCF (Fluxo de Caixa Descontado) com premissas públicas.
3. **Análise de Risco/Reputação:** O Processamento de Linguagem Natural (NLP) é utilizado para análise de sentimento e *Topic Modeling* (LDA) em notícias e mídias, gerando um índice de risco detalhado.
4. **Simulações:** *Monte Carlo* é aplicado para simular cenários de preço, volume, câmbio e WACC (Custo Médio Ponderado de Capital), fornecendo um intervalo de valor mais realista.

Valuation Automatizado para Traders, Agroindústrias e Cooperativas

O método mais robusto e viável para *valuation* automatizado de *traders* (como Cargill, LDC) e empresas de commodities, usando apenas dados abertos, é a **combinação de Múltiplos de Empresas Comparáveis com Market Share (participação de mercado)**.

Tipo de Empresa	Base de Comparáveis (Via Yahoo Finance/APIs)	Ajuste Necessário
Traders Puras	Bunge (BG), ADM	Aplicação direta de múltiplos (EV/Receita, EV/EBITDA) sobre a receita estimada.
Agroindústrias	JBS (JBSS3.SA), BRF (BRFS3.SA), Raízen mix de produtos (derivados de grãos, carnes, etanol). (RAIZ4.SA)	Ajuste da receita estimada para refletir o mix de produtos.
Cooperativas	Mesmas Agroindústrias	Aplicação de desconto adicional no de <i>valuation</i> (20% a 40%) devido à governança diferenciada e menor liquidez.

Um *pipeline* em Python pode automatizar esse processo, utilizando o *yfinance* para buscar múltiplos e dados de exportação (SECEX/ComexStat) para estimar a receita da empresa avaliada.

2. Due Diligence Automatizada e Composição de Score de Risco

O objetivo da *due diligence* automatizada é **avaliar o risco de fechar grandes contratos** (risco de inadimplência, falência ou recuperação judicial) com uma empresa, utilizando unicamente **dados abertos** e gerando um **score de risco preliminar**.

Fontes de Dados Públicas para Risco

A automatização depende de fontes acessíveis via *scraping* ou APIs:

- **Risco Cadastral:** Receita Federal (CNPJ, situação cadastral, porte, CNAE).
- **Risco Judicial:** CNJ, Tribunais Estaduais (TJ) e Trabalhistas (TRT) para processos e litígios.
- **Risco Fiscal/Inadimplência:** PGFN (Dívida Ativa da União), Cartórios de Protesto, Serasa/Boa Vista (para protestos e cheques).
- **Risco Reputacional:** Google News API ou *Web scraping* para notícias e menções negativas.

Estrutura do Pipeline de Scoring (Python)

Um *pipeline* avançado em Python integra a coleta desses dados, o tratamento e o cálculo de um **score final ponderado**.

Os scores parciais são baseados em métricas como:

- **Score Jurídico:** penalizado pelo número de processos ou gravidade.
- **Score Fiscal/Protestos:** penalizado pela quantidade de protestos ou dívidas.
- **Score Reputacional:** penalizado por notícias negativas/alertas.
- **Score Final:** Uma combinação ponderada dos scores parciais (ex: 40% Jurídico + 40% Fiscal + 20% Reputacional).

Composição e Construção de API Própria de Crédito

O resultado da análise de risco (o *score* automatizado) serve como **uma das bases** para a composição de um score de confiabilidade final, que deve incluir outros parâmetros como histórico financeiro, validação de documentos e reputação de mercado.

Para construir uma API proprietária e eliminar a dependência de intermediários (como KSI Consultas), a estratégia envolve:

1. **Mapeamento:** Usar relatórios de intermediários como *benchmark* para identificar quais dados são necessários (protestos, cheques, processos, classificação de risco).
2. **Contratação Direta:** Entrar em contato e negociar APIs comerciais diretamente com as fontes de dados primárias: Serasa Experian, Boa Vista SCPC, Quod e IEPTB (para protestos).

3. **Desenvolvimento do Algoritmo:** Desenvolver um algoritmo próprio para processar os dados brutos e gerar um score proprietário.
4. **Restrições:** O **Registrato (SCR)** do Banco Central, que fornece o endividamento completo (dívidas em dia e em atraso), é estritamente pessoal e não pode ser consultado por terceiros via API.

O custo para desenvolver uma API própria é significativo e variável, geralmente envolvendo taxa de *setup*, taxa de assinatura mensal e um custo por consulta (dependente do volume), podendo chegar a dezenas ou centenas de milhares de reais em investimento inicial.

Score Vendedor (Produtor)

O sistema de pontuação para o produtor rural é um sistema de confiabilidade projetado para permitir que *traders* (compradores) avaliem o produtor de forma estratégica e detalhada. O objetivo é ir além do simples risco de inadimplência, integrando fatores financeiros, operacionais e de *compliance*.

A composição do score do produtor é feita por meio de diversos módulos especializados, que consolidam dados extraídos de múltiplas fontes.

I. Composição Ponderada do Score do Produtor

A avaliação que o *trader* faz sobre o produtor rural considera uma visão financeira estratégica e de risco operacional. Os seguintes indicadores e pesos foram sugeridos para compor a pontuação final:

Dimensão	Indicador	Peso sugerido
Financeira	Valuation da operação agrícola	25%
Histórico de entrega	Contratos cumpridos, pontualidade	20%
<i>Compliance</i>	Certificações, ESG, rastreabilidade	20%
Capacidade produtiva	Área plantada, produtividade, diversificação	15%
<i>Barter</i> e compromissos	% da produção já comprometida	10%
Reputação	Avaliações de cooperativas, redes sociais	10%

II. Módulos Técnicos e Fontes de Dados

O score é alimentado por dados estruturados e modelos de Machine Learning (ML) que processam as informações.

1. Módulo Financeiro: *Valuation* da Operação Agrícola (Peso Sugerido: 25%)

Este módulo é essencial, pois avalia o valor econômico potencial da fazenda, indo além do risco de inadimplência.

- **Cálculo:** Utiliza-se o **Método do Fluxo de Caixa Descontado (DCF)** e **Múltiplos de EBITDA**.

- **Dados Necessários:** Receita bruta por cultura, custo de produção (insumos, mão de obra), dívidas, compromissos (*barter*, financiamentos), histórico de produtividade e investimentos.

- **Fontes de Dados:** Idealmente, esses dados são extraídos automaticamente via API do **ERP agrícola** que o produtor utiliza (como TOTVS, Aegro, SAP, Cigam).

2. Módulo de Histórico de Contratos (Peso Sugerido: 20%)

Este componente fornece o "score de cumprimento de contratos", que mede a confiabilidade do produtor em negociações anteriores.

- **Base de Dados:** O cálculo utiliza uma Base de Dados Compartilhada Anonimizada, onde as identidades das partes e valores exatos são protegidos.

- **Algoritmo:** A pontuação é gerada com base em registros de **eventos** (sucesso, atraso, problema de qualidade). O algoritmo utiliza **pesos diferenciados** para a gravidade dos eventos (ex: *major_payment_problem* tem um peso maior) e aplica **decaimento temporal** para valorizar o comportamento mais recente.

- **Dados Registrados:** Produto, faixa de volume (anonimizado), faixa de preço (anonimizado), local, data de retirada e eventos de sucesso/problema.

3. Módulo de *Compliance* e *Due Diligence* (Peso Sugerido: 20%)

Este módulo automatiza a verificação da situação legal, fundiária e fiscal da propriedade e do proprietário.

- **Documentos Chave:** Certidão de Matrícula Atualizada, CCIR (INCRA), CAR (Cadastro Ambiental Rural), ITR, Certidões Negativas de Débitos Trabalhistas (CNDT), e Certidões de Protesto de Títulos.

- **Tecnologia:** O produtor envia os documentos via SaaS, e o sistema utiliza **OCR** e **NLP** (Processamento de Linguagem Natural) para:

- Extrair dados (número da matrícula, ônus, datas de validade).
- Validar as certidões e verificar se há ônus (hipoteca, penhora).
- Gerar alertas para certidões vencidas ou discrepâncias.

4. Módulo de Risco Agronômico e Capacidade Produtiva (Alimenta 15%)

Este módulo avalia o risco da safra e a capacidade de entrega, sem gerar um score final, mas compondo os dados críticos para os modelos preditivos.

- **Base Rigorosa:** Segue os parâmetros do **ZARC (Zoneamento Agrícola de Risco Climático)**, comparando a data de plantio real com a janela ideal e monitorando a precipitação acumulada.
- **Dados Operacionais:** Inclui telemetria de maquinário (horas máquina, eficiência operacional, ocorrência de falhas).
- **Alertas:** Configuração de gatilhos para desvios críticos (ex: plantio fora da janela ZARC).

5. Módulo de Machine Learning (Preditivo)

Os dados coletados são processados por algoritmos preditivos:

- **Risco de Inadimplência:** Modelos de classificação binária (XGBoost, Random Forest).
- **Probabilidade de Entrega no Prazo:** Modelos de regressão (LightGBM).
- **Transparência:** A ferramenta de explicabilidade **SHAP** é utilizada para justificar quais fatores (como *valuation*, produtividade, ou histórico de atrasos) influenciam o score do produtor.

III. Estratégia de *Fallback* para Dados Ausentes

A plataforma deve ser flexível para lidar com produtores que não utilizam ERP ou cujos dados não estão disponíveis.

- **Fontes Alternativas:** Coleta de histórico de entrega e *barter* através de cooperativas e *tradings* ou *upload* de planilhas pelo produtor.
- **Enriquecimento com IA:** Se a produtividade ou a receita não forem informadas, a Inteligência Artificial pode **inferir a produtividade** com base na localização, clima e cultura, ou **estimar a receita** com base em preços médios de *commodities*. Modelos robustos a dados faltantes (XGBoost, LightGBM) são essenciais.